កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៤ : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ.............ឆ្នាំ..............
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទាៈ សិស្សប្រាប់បានការគណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការងារក្រុម។
- បំណិនសម្បទាៈ សិស្សគណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទាៈ សិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដើម្បីរកមាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

១. មាឌសូលីត
១.២. មាឌនៃសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេ

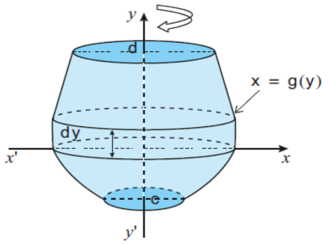
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

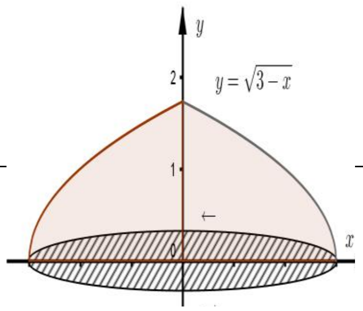
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ៣នាទី)		
គ្រួតពិនិត្យសណ្ដាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	គ្រួតពិនិត្យសណ្ដាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ ។
ជំហានទី២៖ (រំឭកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)		
-គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឱ្យឡើងធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្ដារខៀន	លំហាត់៖គណនាមាឌនៃសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស $x'Ox$ នៃផ្ទៃ	-សិស្សឆ្លើយ

<table>
<tr><td></td><td>ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាងអនុគមន៍
$f\left(x\right)=4-x^2$ និង $g\left(x\right)=2-x$ ត្រូវនឹង
$-1\le x\le 2$
ចម្លើយ
មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់ដោយ
$V=\pi\int_{-1}^{2}\left[f\left(x\right)\right]^2dx$
$-\pi\int_{-1}^{2}\left[g\left(x\right)\right]^2dx$
$=\pi\int_{-1}^{2}\left(4-x^2\right)^2dx$
$-\pi\int_{-1}^{2}\left(2-x\right)^2dx$
$=\frac{108\pi}{5}$
ដូចនេះ $V=\frac{108\pi}{5}$ ឯកតាមាឌ។</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៣៖ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ៧0នាទី)</td></tr>
<tr><td>-គ្រូកត់ចំណងជើងដាក់លើក្ដារខៀន
-គ្រូគូសរូបលើក្ដារខៀន រួចឱ្យសិស្សជាដៃគូសាកទាញរករូបមន្តរកមាឌបរិវត្តវិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេ ។ បន្ទាប់មកគ្រូបង្ហាញរូបមន្តទូទៅលើក្ដារខៀន ។
-គ្រូដាក់លំហាត់លើក្ដារខៀន រួចឱ្យសិស្សពីរនាក់ៗគិត៥នាទី រួចគ្រូបង្ហាញជាគំរូលើក្ដារខៀន</td><td>ជំពូកទី៣ អាំងតេក្រាលកំណត់
មេរៀនទី៤ មាឌសូលីតបរិវត្ត
១.២.មាឌសូលីតបរិវត្តដែលបានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីសនៃផ្ទៃខណ្ឌដោយខ្សែកោងនិងអ័ក្សអរដោនេ
មាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានបិរង្វិលជុំវិញអ័ក្ស $y'Oy$ នៃផ្ទៃដែលកំណត់ ដោយក្រាបតាង $x=g\left(y\right)$ អ័ក្ស $y'Oy$ បន្ទាត់ដេក $y=c$ និង $y=d$ បង្កើតបានជាសូលីតបរិវត្តដែលមានមាឌកំណត់ដោយ $V=\pi\int_{c}^{d}\left[g\left(y\right)\right]^2dy$ ។


លំហាត់ទី១៖ គណនាមាឌសូលីតបរិវត្តដែលបង្កើតពីការរង្វិលក្រាបតាងដោយ $y=\sqrt{3-x}$ និង $o\le y\le\sqrt{3}$ ។
ចម្លើយ:

 </td><td>-សិស្សស្ដាប់និងកត់ត្រា
-សិស្សពីរនាក់សាកទាញរករូបមន្តទូទៅនៃមាឌបរិវត្តវិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេ
-សិស្សជាដៃគូនាំគ្នាធ្វើ
ចម្លើយ:
-សិស្សចូលតាមក្រុមរួចនាំគ្នាគិតលំហាត់
-សិស្សស្ដាប់និងធ្វើតាម</td></tr>
</table>

-គ្រូចែកសិស្សជា៥ក្រុមដើម្បីធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន -គ្រូណែនាំសិស្សអោយធ្វើសម្រាយបញ្ជាក់ទៅលើទ្រឹស្តីបទនេះ ហើយគ្រូណែនាំបន្ថែម -គ្រូណែនាំសិស្សអោយធ្វើលំហាត់ជាក្រុម ឬជាដៃគូ	គេមាន $y=\sqrt{3-x}$ $y^2=3-x$ $x=3-y^2$ មាឌដែលត្រូវរកនោះ $V=\pi\int_0^{\sqrt{3}}\left(3-y^2\right)^2dy$ $=\pi\int_0^{\sqrt{3}}\left(9-6y^2+y^4\right)dy$ $=\pi\left[9y-2y^3+\frac{y^5}{5}\right]_0^{\sqrt{3}}$ $=\pi\left[9\sqrt{3}-6\sqrt{3}+\frac{9\sqrt{3}}{5}\right]$ $=\frac{24\pi\sqrt{3}}{5}$ ដូច្នេះ $V=\frac{24\pi\sqrt{3}}{5}$ ឯកតាមាឌ ។ លំហាត់ទី២៖ គណនាមាឌសូលីតបរិវត្តកំណត់បានពីរង្វិលជុំវិញអ័ក្សអរដោនេនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=x^3+3x^2+3x$ ត្រូវនឹង $2\le y\le 9$ ។ **ចំណុចបន្ថែម៖ កំណត់អនុគមន៍តាមអាំងតេក្រាលកំណត់** **ជាទូទៅ:** f ជាអនុគមន៍កំណត់ និងជាប់លើ $[a;b]$ ។ អនុគមន៍ F ដែលកំណត់និងជាប់លើចន្លោះ $[a;b]$ ដោយ $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ ហៅថាអនុគមន៍កំណត់តាមអាំងតេក្រាលកំណត់។ **ទ្រឹស្តីបទ:** បើ f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ $[a;b]$ នោះអនុគមន៍ F កំណត់លើចន្លោះ $[a;b]$ ដោយ $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ ជាប់លើចន្លោះ $[a;b]$ និងមានដេរីវេគ្រប់ចំណុចលើចន្លោះ $[a;b]$ ហើយ $\frac{d}{dx}\left[f(x)\right]=\frac{d}{dx}\left[\int_a^x f(t)dt\right]=f(x)$ ។ **សម្រាយបញ្ជាក់** $F(t)=$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(t)$ $\int_a^x f(t)dt=F(x)-F(a)$ នោះ $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=\frac{d}{dx}\left[F(x)-F(a)\right]$ $=\frac{d}{dx}\left[f(x)\right]=f(x)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា ក. $\frac{d}{dx}\int_0^x \cos t dt$ ខ. $\frac{d}{dx}\int_0^x \frac{\sin t}{t^2+1}dt$ គ. $\frac{d}{dx}\int_0^x \sqrt{t^2+1}dt$	

	ចម្លើយ: ក. $\cos x$ ខ. $\frac{\sin x}{x^2+1}$ គ. $\sqrt{x^2+1}$	
ជំហានទី ៤៖ (**ពង្រឹងពុទ្ធិ ៧នាទី**)		
-គ្រូហៅសិស្សម្នាក់សិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ	លំហាត់៖ គេអោយ $F(x)=\int_0^x t(t^2-1)dt$ ។ គណនា $\frac{d}{dx}\left[F(x)\right]$ ។ ចម្លើយ $\frac{d}{dx}F(x)=\frac{d}{dx}\left[\int_0^x t(t^2-1)dt\right]$ $=x(x^2-1)$	-សិស្សឡើងធ្វើលំហាត់
ជំហានទី៥៖ (**បណ្ដាំផ្ញើ និង កិច្ចការផ្ទះ ៣នាទី**)		
-គ្រូផ្ដល់ដំបូន្មាននិងចម្លងកិច្ចការផ្ទះដាក់លើក្ដារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ៖ គេមាន $F(x)=\int_0^x t\cos t dt$ ។ គណនា $\frac{d}{dx}\left[F\left(\frac{\pi}{3}\right)\right]$ ។	សិស្សស្ដាប់ និងកត់ត្រា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....
ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

លំហាត់ទី ១៖ (អនុគមន៍ពហុធា)

រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y=x^2+1$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[0,2]$ ។

លំហាត់ទី ២៖ (អនុគមន៍សនិទាន)

រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y=\frac{1}{x}$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[1,3]$ ។